REPORTE DE PRÁCTICA

Multiplexación de audio y video con FFmpeg

Implementación y prueba del ejemplo oficial mux.c mediante MSYS2 UCRT64 en Windows

Asignatura	Programación de Sistemas
Actividad	Compilación, ejecución y validación de mux.c
Entorno	Windows · MSYS2 UCRT64 · GCC · FFmpeg
Fecha de evidencias	6 de noviembre de 2026

1. Objetivo

Compilar y ejecutar el ejemplo mux.c de FFmpeg para generar un archivo multimedia que contenga un flujo de video y otro de audio, y verificar que ambos se encuentren integrados correctamente en un contenedor MP4.

2. Fundamento técnico

La multiplexación consiste en reunir distintos flujos de datos en un mismo contenedor multimedia, conservando su información de tiempo para que puedan reproducirse de manera sincronizada. El ejemplo oficial de FFmpeg genera señales sintéticas, las codifica y utiliza libavformat para escribir el archivo de salida.

Diagrama conceptual del flujo de trabajo (ilustración explicativa, no captura de ejecución).



3. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso en la práctica
MSYS2 UCRT64	Terminal y entorno de compilación de Windows.
GCC 16.2.0	Compilación del código fuente C.
Bibliotecas FFmpeg	Codificación, conversión de datos y multiplexación.

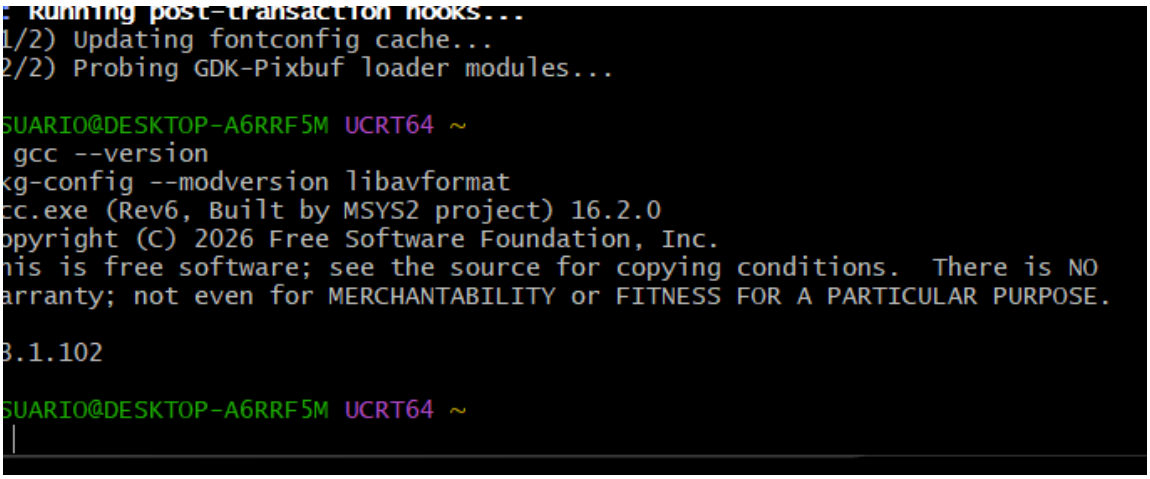
Herramienta	Uso en la práctica
ffprobe	Inspección de las propiedades del MP4 generado.

Nota de alcance

Este reporte corresponde al ejemplo multimedia oficial de FFmpeg. Sustituye la simulación previa de un multiplexor lógico 4 a 1, que era una actividad diferente.

4. Preparación y compilación

Se verificó la instalación de FFmpeg y posteriormente se preparó el entorno MSYS2 UCRT64 con GCC, pkg-config y bibliotecas de desarrollo. La instalación de componentes finalizó con el compilador disponible y la biblioteca libavformat reconocida.



Evidencia 1. Terminal MSYS2 UCRT64: GCC 16.2.0 y consulta de versión de libavformat (63.1.102).

Comandos utilizados

Comando
gcc --version

Comando
pkg-config --modversion libavformat

Comando
gcc mux.c -o mux.exe $(pkg-config --cflags --libs libavformat libavcodec libavutil libswscale libswresample) -lm

El código se obtuvo del ejemplo oficial doc/examples/mux.c. La persona que realizó la práctica confirmó que la compilación concluyó correctamente; no se aportó una captura específica de la salida del comando de compilación.

5. Ejecución del programa

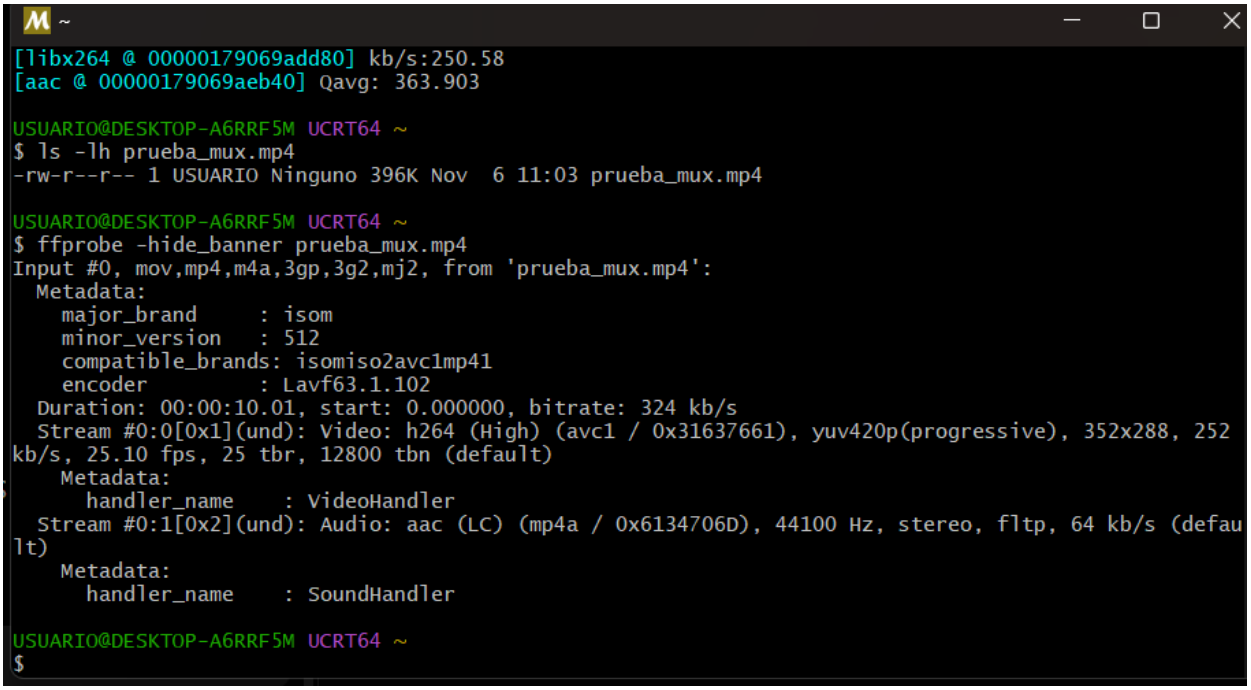
Una vez generado mux.exe, se ejecutó para crear prueba_mux.mp4. El archivo se comprobó mediante la consulta del tamaño y el análisis de flujos con ffprobe.

Acción	Comando
Generación de archivo	./mux.exe prueba_mux.mp4
Verificar archivo	ls -lh prueba_mux.mp4
Inspeccionar flujos	ffprobe -hide_banner prueba_mux.mp4

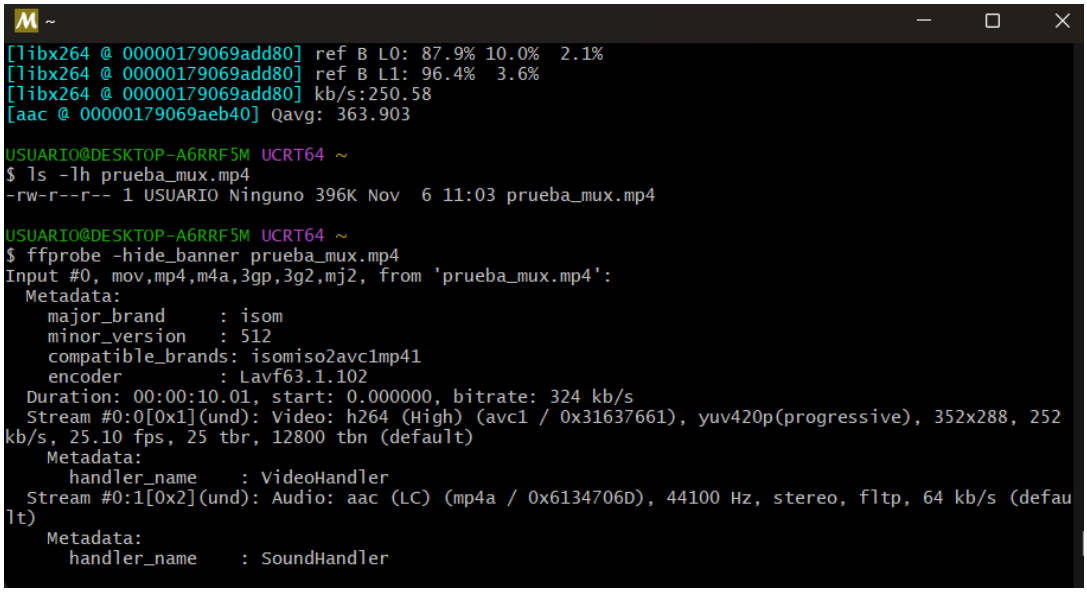
El video resultante utiliza imágenes generadas por el programa; no requiere proporcionar una grabación externa ni un archivo de audio previo.

6. Evidencia de resultados

Las siguientes capturas son registros reales aportados durante la práctica. La terminal muestra tanto la existencia del archivo de salida como los flujos detectados por ffprobe.



Evidencia 2. Comprobación inicial: archivo MP4 de 396 KB y análisis de sus flujos de video y audio.



Evidencia 3. Captura complementaria de la ejecución y lectura de metadatos mediante ffprobe.

7. Resultados medidos

Parámetro	Resultado observado
Archivo	prueba_mux.mp4
Tamaño en disco	396 KB (mostrado por ls -lh)
Duración	10.01 segundos
Contenedor	MP4 (mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2)
Video	H.264 · 352 × 288 píxeles · 25 fps
Audio	AAC LC · 44,100 Hz · estéreo
Tasa global	324 kb/s

8. Interpretación y análisis

La salida de ffprobe identifica un flujo Stream #0:0 correspondiente al video H.264 y un flujo Stream #0:1 correspondiente al audio AAC. Ambos están contenidos en el mismo archivo MP4, por lo que se cumplió el objetivo de generar y multiplexar audio y video. La duración observada de 10.01 segundos es coherente con la duración aproximada de diez segundos configurada por el ejemplo.

9. Conclusiones

La práctica permitió verificar la compilación de un programa real que utiliza las API de FFmpeg para crear contenido multimedia. Se obtuvo satisfactoriamente un archivo MP4 de 396 KB con video H.264 y audio AAC, y su estructura fue confirmada con ffprobe. El procedimiento demuestra el funcionamiento básico de la multiplexación y la utilidad de herramientas de línea de comandos para evaluar el resultado.

10. Alcances y aclaraciones

Las evidencias demuestran la generación del archivo y la presencia de dos flujos multimedia. No se incluye una captura del reproductor reproduciendo el archivo ni un registro visual completo de la compilación; por lo tanto, el reporte no afirma haber verificado la reproducción audiovisual directa. Tampoco se afirma que el repositorio remoto ya se haya actualizado con esta versión del código.

11. Referencias

FFmpeg. Ejemplo oficial mux.c — uso de la API de multiplexación de libavformat. https://ffmpeg.org/doxygen/trunk/mux_8c-example.html

FFmpeg. Código fuente doc/examples/mux.c. https://github.com/FFmpeg/FFmpeg/blob/master/doc/examples/mux.c

Las capturas de pantalla son evidencias proporcionadas por el estudiante el 6 de noviembre de 2026.